

ФУНКЦІЇ СИСТЕМ ВИПАДКОВИХ ВЕЛИЧИН

Постановка задачі:

Є дві випадкові величини: x_1 з функцією щільності розподілу - $f_1(x_1)$

x_2 з функцією щільності розподілу -

$f_2(x_2)$

Задана функція $f(x_1, x_2)$ щільності розподілу системи величин

Задана функція $y = \varphi(x_1, x_2)$, що визначена на цих величинах. Можна визначити функцію $x_2 = \psi(y, x_1)$.

Якщо величини незалежні, то $f(x_1, x_2) = f_1(x_1) \cdot f_2(x_2)$

Потрібно визначити функцію щільності розподілу $g(y)$.

Загальна формула:

$$g(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x_1, \psi(y, x_1)) \cdot \frac{d\psi(y, x_1)}{dy} \cdot dx_1$$

Формула для випадку, коли величини незалежні:

$$g(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f_1(x_1) \cdot f_2(\psi(y, x_1)) \cdot \frac{d\psi(y, x_1)}{dy} \cdot dx_1$$

Слайд 2.

Сума двох випадкових величин:

$$y = \varphi(x_1, x_2) = x_1 + x_2 \Rightarrow x_2 = \psi(y, x_1) = y - x_1 \quad \frac{d\psi}{dy} = 1$$

Якщо величини незалежні:

$$\begin{aligned} g(y) &= \int_{-\infty}^{\infty} f_1(x_1) \cdot f_2(\psi(y, x_1)) \cdot \frac{d\psi(y, x_1)}{dy} \cdot dx_1 = \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} f_1(x_1) \cdot f_2(y - x_1) \cdot 1 \cdot dx_1 \end{aligned}$$

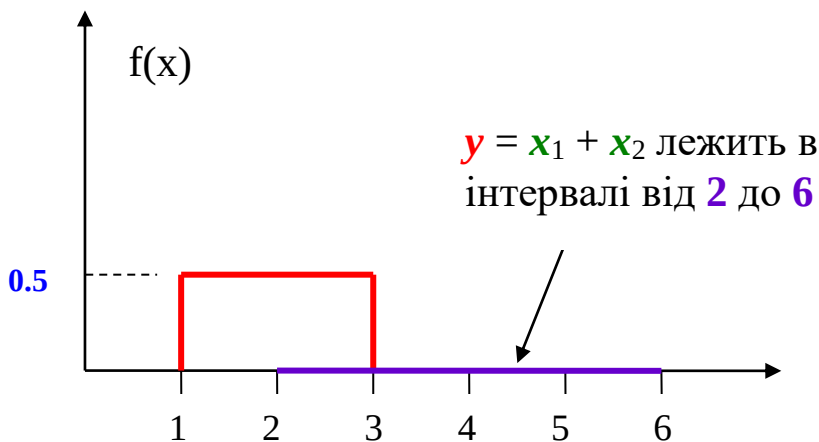
Приклад 1. Є дві незалежні випадкові величини, рівномірно розподілені в інтервалі від 1 до 3. Визначити функцію щільності розподілу суми цих величин.

Для однієї величини: математичне очікування $m_x=2$,

$$\text{дисперсія } D_x = \frac{(b-a)^2}{12} = \frac{(3-1)^2}{12} = \frac{4}{12} = \frac{1}{3}$$

Математичне очікування суми – сума мат. очікувань : $m_y = 2 \cdot m_x = 4$.

Дисперсія суми: сум дисперсій $D_y = 2 \cdot D_x = \frac{2}{3}$



Слайд 3. Розв'язок 1: $f_1(x_1) = f_2(x_2) = 0.5$. За формулою:

$$g(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f_1(x_1) \cdot f_2(y - x_1) \cdot 1 \cdot dx_1 = \int_{\alpha}^{\beta} \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot dx_1$$

$$1 \leq x_1 \leq 3$$

$$1 \leq x_2 \leq 3 \Rightarrow 1 \leq y - x_1 \leq 3 \Rightarrow y-3 \leq x_1 \leq y-1$$

Маємо дві умови:

$$1 \leq x_1 \leq 3 \quad \text{при тому, що} \quad 2 \leq y \leq 6$$

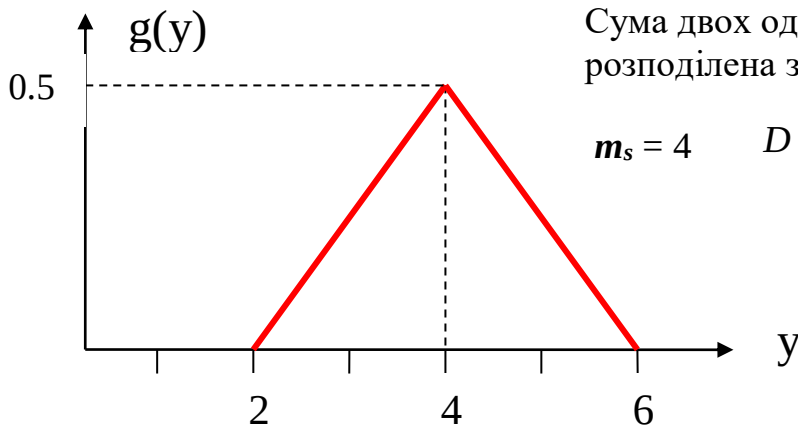
$$y-3 \leq x_1 \leq y-1$$

Якщо $y < 4 \Rightarrow 1 \leq x_1 \leq y-1$ $\alpha = 1$ $\beta = y-1$

$$g(y) = \frac{1}{4} \cdot \int_1^{y-1} dx_1 = \frac{1}{4} \cdot (y-2)$$

Якщо $y > 4 \Rightarrow y-3 \leq x_1 \leq 3$ $\alpha = y-3$ $\beta = 3$

$$g(y) = \frac{1}{4} \cdot \int_{y-3}^3 dx_1 = \frac{1}{4} \cdot (6-y)$$



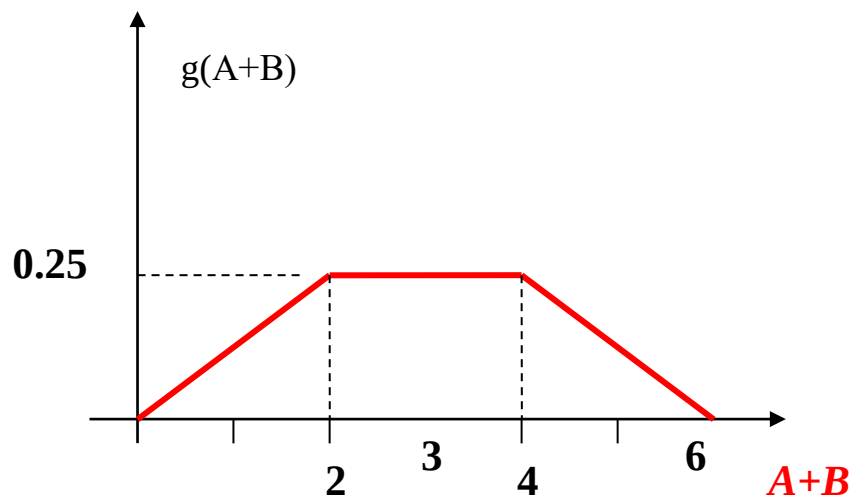
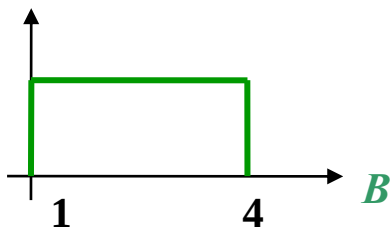
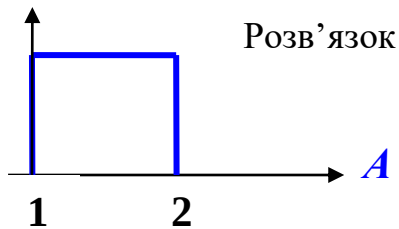
Сума двох однакових рівномірних розподілена за законом Сіпсона

$$m_s = 4 \quad D = \frac{a^2}{6} = \frac{2}{3}$$

Висновок: сума двох рівномірних з однаковими параметрами розподілена за законом Сімпсона.

Слайд 4 Якщо **параметри не однакові**, то сума двох випадкових величин з рівномірним розподілом має більш складну форму:

Приклад. Випадкова величина **A** рівномірно розподілена в інтервалі від **0** до **2**, а випадкова величина **B** рівномірно розподілена в інтервалі від **0** до **4**. Визначити дисперсію суми цих двох випадкових величин.



$$g(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f_1(x_1) \cdot f_2(y - x_1) \cdot 1 \cdot dx_1 = \int_{\alpha}^{\beta} \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4} \cdot dx_1$$

$$0 \leq x_1 \leq 2$$

$$0 \leq x_2 \leq 4 \Rightarrow 0 \leq y - x_1 \leq 4 \Rightarrow y - 4 \leq x_1 \leq y$$

Маємо дві умови:

$$0 \leq x_1 \leq 2 \quad \text{при тому, що} \quad 0 \leq y \leq 6$$

$$y - 4 \leq x_1 \leq y$$

$$\text{Якщо } y < 2 \Rightarrow 0 \leq x_1 \leq y \quad \alpha = 0 \quad \beta = y$$

$$g(y) = \frac{1}{8} \cdot \int_0^y dx_1 = \frac{1}{8} \cdot y$$

$$\text{Якщо } 2 < y < 4 \Rightarrow 0 \leq x_1 \leq 2 \quad \alpha = 0 \quad \beta = 2$$

$$g(y) = \frac{1}{8} \cdot \int_0^2 dx_1 = \frac{1}{8} \cdot 2 = 0.25$$

$$\text{Якщо } 4 < y < 6 \Rightarrow y - 4 \leq x_1 \leq 2 \quad \alpha = y - 4 \quad \beta = 2$$

$$g(y) = \frac{1}{8} \cdot \int_{y-4}^2 dx_1 = \frac{1}{8} \cdot (2 - y + 4) = \frac{1}{8} \cdot (6 - y)$$

$$y = \varphi(x_1, x_2) = x_1 \cdot x_2 \Rightarrow x_2 = \psi(y, x_1) = \frac{y}{x_1} \quad \frac{d\psi}{dy} = \frac{1}{x_2}$$

Загальний випадок:

$$g(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x_1, \frac{y}{x_1}) \cdot \frac{1}{x_1} \cdot dx_1$$

Якщо величини незалежні:

$$g(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f_1(x_1) \cdot f_2(\frac{y}{x_1}) \cdot \frac{1}{x_1} \cdot dx_1$$

Математичне очікування добутку:

$$m_y = m_1 \cdot m_2$$

Дисперсія добутку:

$$D_Y = D_1 \cdot D_2 + m_1^2 \cdot D_2 + m_2^2 \cdot D_1$$

МАТЕМАТИЧНА СТАТИСТИКА

Наука про узагальнення: як правильно робити оцінки про загальне по частковим спостереженням.

Основне поняття мат.статистики – **вибірка даних** (результат вимірювання) – $x_1, x_2, \dots, x_n$. По вибірці даних оцінюється **генеральна сукупність**. Наприклад: по вибірці зросту студентів потоку оцінюється закон розподілу зросту всього людства.

Треба знати і відчувати межі ефективного застосування математичної статистики.

Теорія **чорного лебедя** – суть в тому, що нові відкриття можуть поламати науку, що вже склалася. Наука – це створення моделей окремих частин реального світу. Моделі USB – накопичувачів.

Визначення характеристик вибірки:

1. Оцінка математичного очікування генеральної сукупності
здійснюється через середнє арифметичне вибірки:

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \cdot \sum_{j=1}^n x_j$$

Математичне очікування та середнє значення завжди відрізняються: середнє арифметичне розподілене за нормальним законом: математичне очікування середнього дорівнює математичному очікуванню **генеральної сукупності**.

2. Оцінка середньоквадратичного відхилення:

При $n > 10$ через оцінку дисперсії:

$$\bar{D} = \frac{1}{n-1} \cdot \sum_{j=1}^n (x_j - \bar{x})^2 \quad \bar{\sigma} = \sqrt{\bar{D}}$$

При $n \leq 10$ через розмах R – різницю між максимальним і мінімальним значеннями вибірки: $R = x_{\max} - x_{\min}$;

$$\bar{\sigma} = \frac{R}{a_n} \quad , \text{ де } a_n - \text{ коефіцієнт, що залежить від } n$$

n	a_n
4	2.06
5	2.32
6	2.55
7	2.7
8	2.8
9	2.95
10	3.1

Слайд 8.

ОЦІНКА ДОСТОВІРНОСТІ ХАРАКТЕРИСТИК, ОТРИМАНИХ ПО ВИБОРЦІ

Достовірність оцінки математичного очікування генеральної сукупності середнім арифметичним вибірки.

Насправді, $\bar{x}$ є випадкова величина, що нормально розподілена з математичним очікуванням m_x і середньоквадратичним відхиленням

$$\frac{\sigma_x}{\sqrt{n}}.$$

Ймовірність того, що різниця між середнім значенням і математичним очікуванням не перевищує заданої величини ε :

$$P(|\bar{x} - m_x| < \varepsilon) = 2 \cdot \Phi\left(\frac{\varepsilon \cdot \sqrt{n}}{\sigma_x}\right) = \beta$$

Термінологія: довірчий інтервал: від $\bar{x} - \varepsilon$ до $\bar{x} + \varepsilon$

Довірча ймовірність β - це ймовірність, що справжнє значення математичного очікування знаходиться довірчому інтервалі.

Приклад 2. Здійснено виміри зросту 9-ти студентів. Визначити довірчий інтервал, в якому математичне очікування зросту всіх студентів знаходиться зі ймовірністю 0.96.

Вибірка: 172, 182, 175, 175, 177, 186, 170, 180, 176

Слайд 9

Розв'язок 2. $\bar{x} = \frac{1}{9} \cdot (172 + 182 + 175 + 175 + 177 + 186 + 170 + 180 + 176) = 177$

$$\bar{\sigma} = \frac{16}{2.95} = 5.42 \quad 2 \cdot \Phi\left(\frac{\varepsilon \cdot \sqrt{9}}{5.42}\right) = \beta = \mathbf{0.96} \quad \frac{\varepsilon \cdot 3}{5.42} = 2.05 \quad \varepsilon = \mathbf{3.7}$$

Це означає, що справжній середній зріст всіх студентів з ймовірністю 0.96 лежить в інтервалі від 173.3 до 180.7 см.

Приклад 3. У скількох студентів потрібно поміряти зріст, щоб визначити інтервал в **2** сантиметри, в якому зі ймовірністю **0.98** лежить середній зріст всіх студентів ?

Слайд 10.

Розв'язок 3. За заданими умовами $\varepsilon = 1$, $\sigma \approx 5.42$, $\beta = 0.98$.

$$2 \cdot \Phi\left(\frac{1 \cdot \sqrt{n}}{5.42}\right) = 0.98 \Rightarrow \frac{1 \cdot \sqrt{n}}{5.42} = 2.33 \Rightarrow \mathbf{n = 160}$$

Слайд 11

Приклад 4. Припустимо, що відбувається голосування за певного кандидата. Об'єм вибірки – **20** чоловік. Із них **14** проголосували ЗА, тобто **70**%. Яка ймовірність того, що помилка визначення проценту тих, що проголосував ЗА лежить в межах **5** %. За формулою Муавра-Лапласа:

$$\begin{aligned} P(0.65 < x < 0.75) &= \Phi\left(\frac{n \cdot (p + 0.05) - n \cdot p}{\sqrt{n \cdot p \cdot (1 - p)}}\right) - \Phi\left(\frac{n \cdot (p - 0.05) - n \cdot p}{\sqrt{n \cdot p \cdot (1 - p)}}\right) = \\ &= 2 \cdot \Phi\left(\frac{n \cdot 0.05}{\sqrt{n \cdot p \cdot (1 - p)}}\right) = 2 \cdot \Phi\left(\frac{1}{\sqrt{20 \cdot 0.7 \cdot (1 - 0.7)}}\right) = 2 \cdot \Phi\left(\frac{1}{2.05}\right) = 2 \cdot \Phi(0.49) = 0.38 \end{aligned}$$

Якщо взяти вибірку **200** чоловік із яких **140** голосували ЗА.

$$P(0.65 < x < 0.75) = 2 \cdot \Phi\left(\frac{10}{\sqrt{200 \cdot 0.7 \cdot (1 - 0.7)}}\right) = 2 \cdot \Phi\left(\frac{10}{6.5}\right) = 2 \cdot \Phi(1.54) = 0.87$$

Якщо взяти вибірку **2000** чоловік із яких **1400** голосували ЗА.

$$P(0.65 < x < 0.75) = 2 \cdot \Phi\left(\frac{100}{\sqrt{2000 \cdot 0.7 \cdot (1 - 0.7)}}\right) = 2 \cdot \Phi\left(\frac{100}{20.5}\right) = 2 \cdot \Phi(4.9) = 1$$

Слайд 12.

ОЦІНКА ДОСТОВІРНОСТІ ГІПОТЕЗИ ПРО ЗАКОН РОЗПОДІЛУ ЗА КРИТЕРІЄМ χ^2

Постановка задачі: Досліджується певна випадкова величина X . Для її аналітичного аналізу потрібно знати її закон розподілу, тобто функцію щільності $f(x)$. На основі вимірювань і визначення характеристик формулюється гіпотеза (припущення), що функція щільності розподілу має вигляд $f(x)$. Потрібно перевірити наскільки ця гіпотеза відповідає дійсності.

Технології перевірки:

Європа, Китай, Україна – критерій χ^2

США, Канада – критерій Вількоксона

Росія - критерій Колмогорова

ТЕХНОЛОГІЯ ПЕРЕВІРКИ ЗА КРИТЕРІЄМ χ^2

Задано: Вибірка значень випадкової величини x : $x_1, x_2, \dots, x_n$

Гіпотетичний закон розподілу функцією щільності: $f(x)$

Ціль: Визначити ймовірність того, що задана вибірка підпорядкована гіпотетичному закону розподілу $f(x)$.

На прикладі вибірки: 12, 11, 9, 16, 10, 6, 7, 14, 5

Є **гіпотеза**, що задана вибірка підпорядкована нормальному закону.

Його математичне очікування:

$$\bar{x} = \frac{1}{9} \cdot (12 + 11 + 9 + 16 + 10 + 6 + 7 + 14 + 5) = 10$$

Середньоквадратичне відхилення: $\sigma = \frac{R}{a_9} = \frac{16 - 5}{2.95} = \frac{11}{2.95} = 3.73$

Технологія перевірки за критерієм χ^2

1. Впорядкувати вибірку за зростанням:

12, 11, 9, 16, 10, 6, 7, 14, 5 $\rightarrow$ 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16

2. Розбити вибірку на l інтервалів, довільно вибираючи їх границі.

5, 6, 7		9, 10, 11, 12		14, 16
$m_1 = 3$	8	$m_2 = 4$	13	$m_3 = 2$

3. Порахувати кількості $m_1, m_2, \dots, m_l$ елементів вибірки в кожному інтервалі

4. Виходячи з гіпотези, обчислити ймовірності $p_1, p_2, \dots, p_l$ знаходження випадкової величини в кожному з інтервалів.

$$p_1 = P(-\infty \leq X \leq 8) = \Phi\left(\frac{8-10}{3.73}\right) - \Phi(-\infty) = 0.5 - \Phi(0.54) = 0.5 - 0.2 = 0.3$$

$$p_2 = P(8 \leq X \leq 13) = \Phi\left(\frac{13-10}{3.73}\right) - \Phi\left(\frac{8-10}{3.73}\right) = \Phi(0.81) + \Phi(0.54) = 0.29 + 0.2 = 0.49$$

$$p_3 = 1 - p_1 - p_2 = 1 - 0.3 - 0.49 = 0.21$$

Технологія перевірки за критерієм χ^2

5. Обчислюється чисельне значення критерію χ^2 за формулою:

$$\chi^2 = \sum_{j=1}^l \frac{m_j^2}{n \cdot p_j} - n = \sum_{j=1}^l \frac{(m_j - n \cdot p_j)^2}{n \cdot p_j}$$

$$\chi^2 = \frac{3^2}{9 \cdot 0.3} + \frac{4^2}{9 \cdot 0.49} + \frac{2^2}{9 \cdot 0.21} - 9 = 3.33 + 3.63 + 2.12 - 9 = \mathbf{0.08}$$

6. По таблицям χ^2 знаходиться ймовірність, що гіпотеза справедлива

Фрагмент таблиці критерія Пірсона

χ^2 $l -$	$1 - P$										
1	0.01	0.02	0.05	0.1	0.2	0.3	0.5	0.7	0.8	0.9	0.95
2	0.02	0.04	0.1	0.21	0.446	0.713	1.386	2.41	3.22	4.6	5.99
3	0.12	0.185	0.352	0.584	1	1.42	2.37	3.66	4.63	6.25	7.82

Оскільки $l - 1 = 2$, то в 2-му рядку віднаходиться найближче до обчисленого $\chi^2 = \mathbf{0.08}$. $1 - P = \mathbf{0.05}$. Відповідно $P = \mathbf{0.95}$

Слайд 15

Приклад 5.

За даними агента А в потенційного противника є 10 підводних човнів, за даними агента В їх 11. Послали агента С. Він візуально спостерігав підводні човни з тактичними номерами: 1, 3, 4, 6, 8, 9, 10 Що більш ймовірно: наявність 10-ти чи 11-ти підводних човнів ?



Слайд 12

Розв'язок 4.

1, 3, 4, 6, 8, 9, 10		
1, 3	5, 6	8, 9, 10
3.3	6.7	
$m_1 = 2$	$m_2 = 2$	$m_3 = 3$

За першою гіпотезою $p_1 = \frac{3}{10}$, $p_2 = \frac{3}{10}$, $p_3 = \frac{4}{10}$

$$\chi^2 = \frac{2^2}{7 \cdot 0.3} + \frac{2^2}{7 \cdot 0.3} + \frac{3^2}{7 \cdot 0.4} - 7 = 1.9 + 1.9 + 3.21 - 7 = 0.01$$

За другою гіпотезою $p_1 = \frac{3}{11} = 0.273$ $p_2 = \frac{3}{11} = 0.273$ $p_3 = \frac{5}{11} = 0.454$

$$\chi^2 = \frac{2^2}{7 \cdot 0.273} + \frac{2^2}{7 \cdot 0.273} + \frac{3^2}{7 \cdot 0.454} - 7 = 2.1 + 2.1 + 2.83 - 7 = 0.03$$

Більш ймовірно, що підводних човнів 10.